Akademia WSB

Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Olkusz, Żywiec, Kraków

WSB University

# "SereneWatch" - System automatycznego audytu dostępności i bezpieczeństwa treści wideo

Dawid Ubik, Piotr Sadowski,Krystian Zieliński,
Marcin Włodarczyk, Alan..., ...Działach

# Cel i zakres projektu

# Cel i zakres projektu

## Cel projektu:

- **Zwiększenie dostępności cyfrowej treści wideo** poprzez stworzenie narzędzia do weryfikacji standardów bezpieczeństwa sensorycznego.
- **Eliminacja ryzyka zdrowotnego** podczas weryfikacji materiałów wideo dla osób z epilepsją fotozależną.
- **Zautomatyzowanie procesu audytu treści**, zastępując subiektywną ocenę ludzką precyzyjną analizą algorytmiczną.
- **Dostarczenie użytkownikowi narzędzia do świadomej konsumpcji mediów** dzięki precyzyjnej "Mapie Zagrożeń" dla danego materiału.

# Cel i zakres projektu

## Zakres projektu:

- Stworzeniu autonomicznego silnika analitycznego do obiektywnej **oceny bezpieczeństwa materiałów wideo**.
- **Weryfikacja wybranych kryteriów technicznych normy WCAG 2.1** w obszarze bezpieczeństwa sensorycznego
- **Stworzenie przyjemnego systemu** dającego możliwość wrzucenia linka filmu na YouTube czy pliku wideo

# Technologia i narzędzia

# Technologia i narzędzia

Język programowania:

- Python / C#

# Technologia i narzędzia

Przetwarzanie obrazu:

- **OpenCV** (analiza wideo)
- **NumPy** (Obliczenia danych)

OpenCV

NumPy

# Technologia i narzędzia

Analiza sygnału Audio:

- **Librosa / PyDub** – biblioteki do ekstrakcji ścieżki dźwiękowej, analizy amplitudy i wykrywania nagłych skoków głośności (dB).

# Technologia i narzędzia

- **OpenCV** (analiza wideo)
- **NumPy** (Obliczenia danych)

OpenCV

NumPy

# Technologia i narzędzia

Integracja i przesyłanie wideo:

- **yt-dlp** – bezpieczne pobieranie strumienia wideo z platformy YouTube.
- **FFmpeg** – dekodowania i konwersji formatów wideo oraz audio.

# Technologia i narzędzia

Zarządzanie projektem:

- Trello / Jira
- Git / GitHub
- Discord

# Architektura systemu

# Architektura systemu

System składa się z czterech głównych warstw:

**1. Warstwa Pozyskiwania Danych:**

- **Wejście:** Link URL (YouTube) lub lokalny plik wideo.
- **Narzędzie:** `yt-dlp` pobiera strumień, a `FFmpeg` przygotowuje go do analizy (rozbija na klatki obrazu i ścieżkę audio).

# Architektura systemu

**2. Warstwa Przetwarzania i Analizy:**

- **Moduł Wideo (OpenCV + NumPy):** Klatka po klatce oblicza średnią jasność (luminancję) i wykrywa gwałtowne skoki kontrastu.
- **Moduł Audio (Librosa/PyDub):** Analizuje przebieg fali dźwiękowej pod kątem nagłych wzrostów decybeli (jumpscares).

# Architektura systemu

**3. Warstwa Logiki Decyzyjnej (Logic Layer):**

- Porównanie wyników z normami **WCAG 2.1**.
- Klasyfikacja momentów jako "Bezpieczne", "Ostrzeżenie" lub "Zagrożenie".

# Architektura systemu

**4. Warstwa Raportowania (Reporting Layer):**

- **Wyjście:** Wygenerowanie "Mapy Zagrożeń" (interaktywnej osi czasu) dla użytkownika.

# Podsumowanie

# Podsumowanie

- **Rozwiązanie realnego problemu:** Tworzymy system, który dba o zdrowie użytkownika
- **Fundament inżynierski:** Skupiamy się na obiektywnej, matematycznej analizie danych (OpenCV, NumPy)
- **Zgodność z normami:** Opieramy system na międzynarodowych standardach dostępności cyfrowej (**WCAG 2.1**).
- **Gotowość do wdrożenia:** Mamy zdefiniowany stos technologiczny, podział ról w 6-osobowym zespole oraz miejsce na możliwy rozwoju systemu w przyszłości

Dziękujemy za uwagę